Warmte, faseovergangen en de warmtebalans

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- De specifieke warmtecapaciteit van water is 4186 J/(kg.K).

1 Welke faseovergang?

Schrijf de naam van de faseovergang, en of er warmte nodig is of vrijkomt.

1. Overgang

a) vast naar vloeibaar _____

b) vloeibaar naar vast _____

c) vloeibaar naar gas _____

2. Overgang

a) gas naar vloeibaar _____

b) vast naar gas _____

c) gas naar vast _____

2 Welke vorm van warmtetransport?

Schrijf geleiding, convectie of straling.

3. Transport

a) de warmte van de zon door de ruimte _____

b) een metalen steel die heet wordt _____

c) warme lucht die naar het plafond stijgt _____

4. Transport

a) water in een pan dat gaat circuleren _____

b) de warmte van een haardvuur op je gezicht _____

c) een houten tafel die langzaam opwarmt _____

3 Reken de merkbare warmte

Bereken met $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.

5. Q

a) $1{,}0$ kg water, 20 K _____

b) $0{,}50$ kg water, 60 K _____

c) $3{,}0$ kg water, $5{,}0$ K _____

6. Een voorwerp van $2{,}0$ kg met $c = 450$ J/(kg.K) krijgt 18 kJ. Hoeveel stijgt zijn T?

_____

7. Een voorwerp heeft $C = 800$ J/K en warmt 15 K op. Hoeveel warmte kostte dat?

_____

4 Reken de latente warmte

Bereken met $Q = l \cdot m$. De waarden staan bij de opgave.

8. Q

a) $0{,}40$ kg ijs smelten, $l_s = 334$ kJ/kg _____

b) $1{,}0$ kg water verdampen, $l_v = 2260$ kJ/kg _____

c) $0{,}25$ kg lood smelten, $l_s = 24{,}5$ kJ/kg _____

9. Hoeveel warmte komt vrij als $0{,}20$ kg water van $100\,^\circ\mathrm{C}$ condenseert, met $l_v = 2260$ kJ/kg? _____

5 De warmtebalans

Reken uit in een geïsoleerd vat.

10. $0{,}20$ kg water van $70\,^\circ\mathrm{C}$ bij $0{,}20$ kg water van $30\,^\circ\mathrm{C}$. Welke eindtemperatuur?

_____

11. $0{,}10$ kg water van $90\,^\circ\mathrm{C}$ bij $0{,}30$ kg water van $10\,^\circ\mathrm{C}$. Welke eindtemperatuur?

_____

6 Waar of niet waar?

Kruis aan.

12. Tijdens een faseovergang blijft de temperatuur van de stof gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

13. Water kan enkel verdampen bij $100^\circ\mathrm{C}$.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een stof met een kleine specifieke warmtecapaciteit warmt traag op.

◯ waar ◯ niet waar

15. Twee voorwerpen in thermisch evenwicht hebben dezelfde temperatuur.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een groot voorwerp heeft altijd een hogere temperatuur dan een klein voorwerp.

◯ waar ◯ niet waar

7 Leg uit

Schrijf je uitleg met het deeltjesmodel.

17. Leg uit waarom de temperatuur gelijk blijft terwijl ijs van $0°\mathrm{C}$ smelt.

18. Leg uit waarom metaal kouder aanvoelt dan hout bij dezelfde temperatuur.

19. Leg uit waarom verdampende alcohol op je hand koud aanvoelt.

20. Leg uit waarom de zee lang koel blijft in de lente en lang warm in de herfst.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke faseovergang?

1 a) smelten, warmte nodig · b) stollen, warmte komt vrij · c) verdampen, warmte nodig

2 a) condenseren, warmte komt vrij · b) sublimeren, warmte nodig · c) desublimeren, warmte komt vrij

2. Welke vorm van warmtetransport?

3 a) straling · b) geleiding · c) convectie

4 a) convectie · b) straling · c) geleiding

3. Reken de merkbare warmte

5 a) $83{,}7$ kJ · b) 126 kJ · c) $62{,}8$ kJ

6 20 K

7 12 kJ

4. Reken de latente warmte

8 a) 134 kJ · b) 2260 kJ · c) $6{,}1$ kJ

9 452 kJ

5. De warmtebalans

10 $50\,^{\circ}\mathrm{C}$

11 $30\,^{\circ}\mathrm{C}$

6. Waar of niet waar?

12 waar

13 niet waar

14 niet waar

15 waar

16 niet waar

7. Leg uit

17 Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit hun vast verband, dus naar de inwendige potentiële energie. De gemiddelde snelheid van de deeltjes verandert niet, en de temperatuur hoort net bij die gemiddelde kinetische energie. In een curve zie je daarom een plateau.

18 Metaal geleidt warmte goed, dus voert het de warmte van je hand snel weg en voelt het koud. Hout geleidt slecht, dus blijft de warmte bij je hand en voelt het niet koud. De temperatuur van de twee is wel dezelfde.

19 Verdampen is een faseovergang die latente warmte nodig heeft. De alcohol haalt die warmte uit je hand, dus koelt je hand af. Zweten werkt op dezelfde manier.

20 Water heeft een grote specifieke warmtecapaciteit, 4186 J/(kg.K), dus is er veel warmte nodig per kilogram per kelvin. Daardoor warmt de zee traag op en koelt ze ook traag af. Zand of lucht, met een kleinere c, volgen de buitentemperatuur veel sneller.